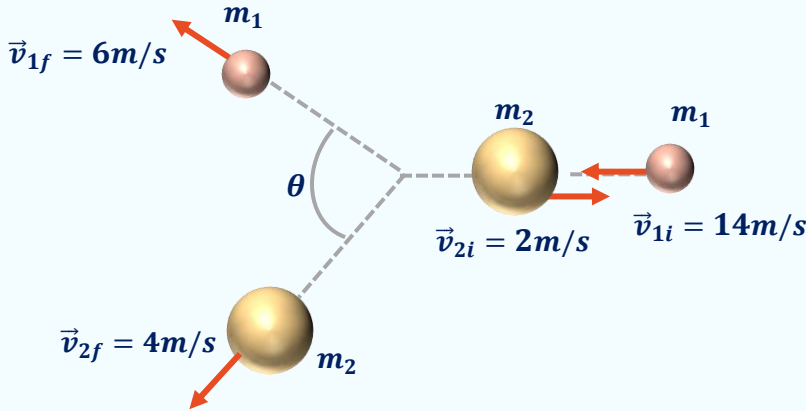


كرة كتلتها $(1Kg)$ تتحرك بسرعة $(14m/s)$ تصطدم بكرة أخرى كتلتها $(2Kg)$ تتحرك بسرعة $(2m/s)$ نحو الكرة الأخرى كما في الشكل المجاور، جد:



- 1- الزاوية بين اتجاه حركة الكرتين بعد التصادم مباشرة
- 2- نوع التصادم

الحل (1): من قانون حفظ الزخم الخطي

$$\sum P_i = \sum P_f$$

$$\vec{P}_{1i} + \vec{P}_{2i} = \vec{P}_{1f} + \vec{P}_{2f}$$

حيث $\sum P_f$ هي محصلة متجهين بينهما زاوية، بينما $\sum P_i$ محصلة متجهين متعاكسين إذا

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = \sqrt{P_{1f}^2 + P_{2f}^2 + 2P_{1f}P_{2f} \cos \theta}$$

$$1 \times (-14) + 2 \times 2 = \sqrt{(1 \times 6)^2 + (2 \times 4)^2 + 2 \times 6 \times 8 \cos \theta}$$

$$-10 = \sqrt{36 + 64 + 96 \cos \theta}$$

بتربيع الطرفين

$$100 = 36 + 64 + 96 \cos \theta$$

$$\cos \theta = \frac{0}{96} = 0 \Rightarrow \theta = 90^\circ$$

الحل (2) لتحديد نوع التصادم نحسب مقدار التغير في الطاقة الحركية (ΔK)

$$\Delta K = K_f - K_i$$

$$\frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2 - \left(\frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2i}^2 \right)$$

$$\frac{1}{2} \times 1 \times 6^2 + \frac{1}{2} \times 2 \times 4^2 - \left(\frac{1}{2} \times 1 \times 14^2 + \frac{1}{2} \times 2 \times 2^2 \right) = -68J$$

نوع التصادم **غير مرن** بسبب وجود فقد في الطاقة الحركية ولم يلتحم الجسمان بعد التصادم

اعداد: أ. سعيد نعيم المدهون